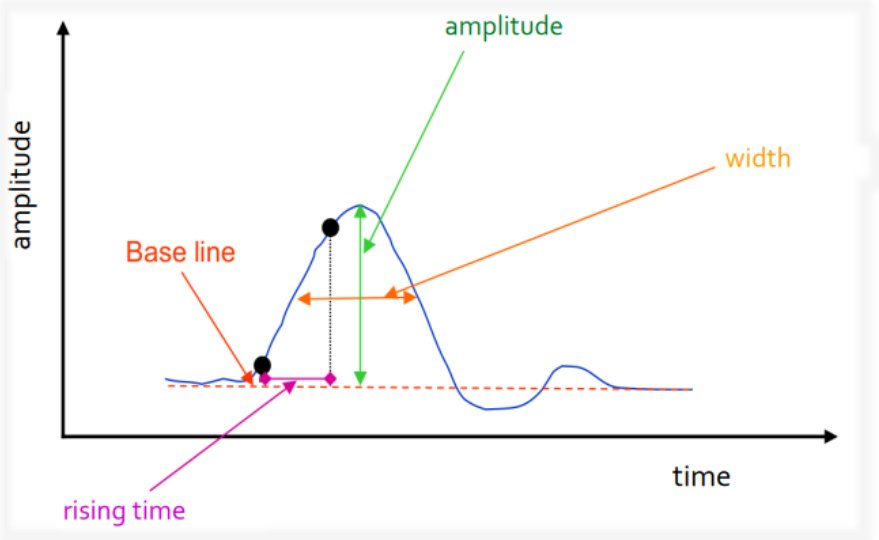
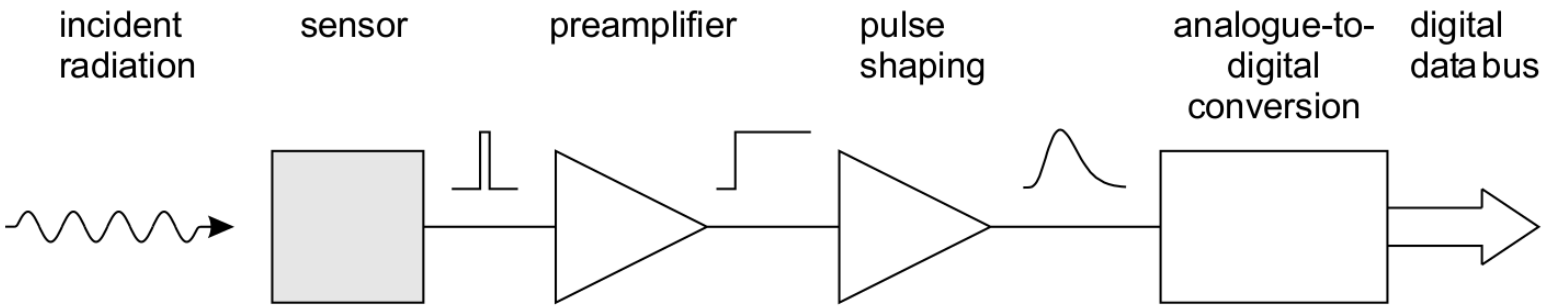
catena elettronica

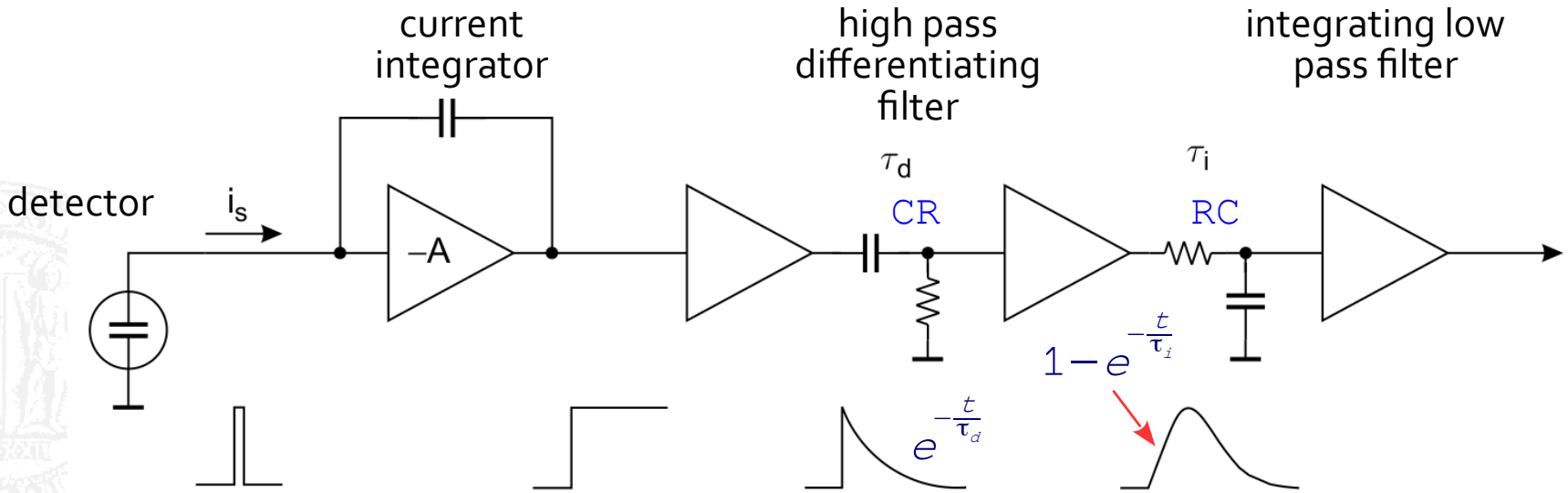
- generalmente siamo interessati a misurare una delle seguenti entità:
  1) l'energia di una particella
     - o la sua perdita di energia
  2) il momento di una particella
     - la sua traiettoria in presenza di un campo magnetico
  3) l'istante in cui la particella attraversa il nostro rivelatore
  4) il numero di particelle che colpiscono il rivelatore
- quello che misuriamo è:
  1) **carica elettrica** [assumendo che $q \propto E$]
  2) **carica elettrica** [$q(x,y)$ determina la posizione]
  3) **carica elettrica** → V → $V(t)$
  4) **carica elettrica** [assumendo che $q(x,y) \propto N(x,y)$]

- i rivelatori che usiamo in genere producono segnali piccoli
  - i segnali vanno amplificati
    - possono essere segnali in tensione o in corrente
  - i segnali vanno anche "*formati*"

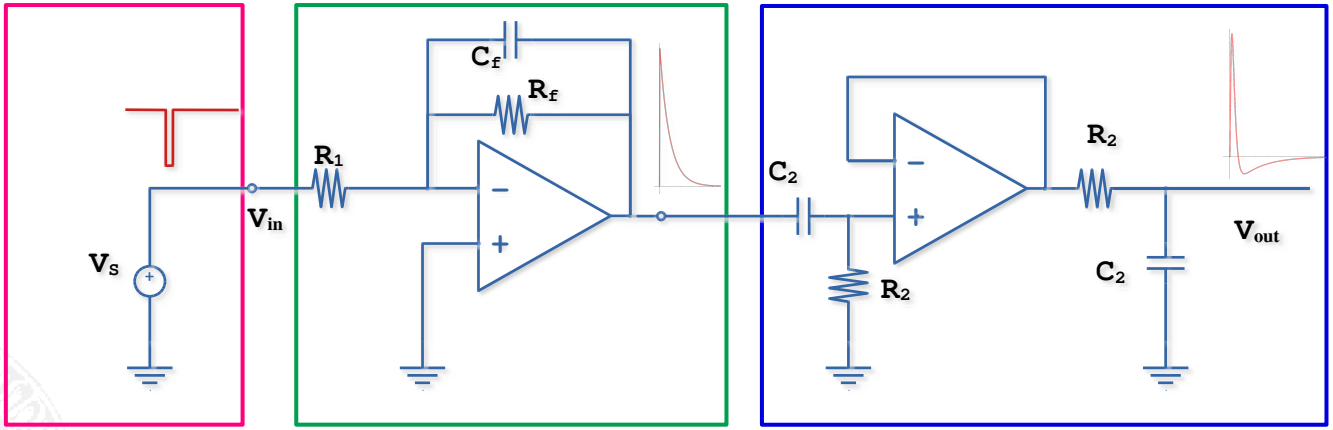




- la formatura tipica di un segnale avviene differenziando e poi integrando il segnale
  - in modo da ridurre il rumore
  - in modo da avere un segnale ragionevolmente corto



- l'"*ultima*" esperienza con gli operazionali consiste nella realizzazione di una catena elettronica completa

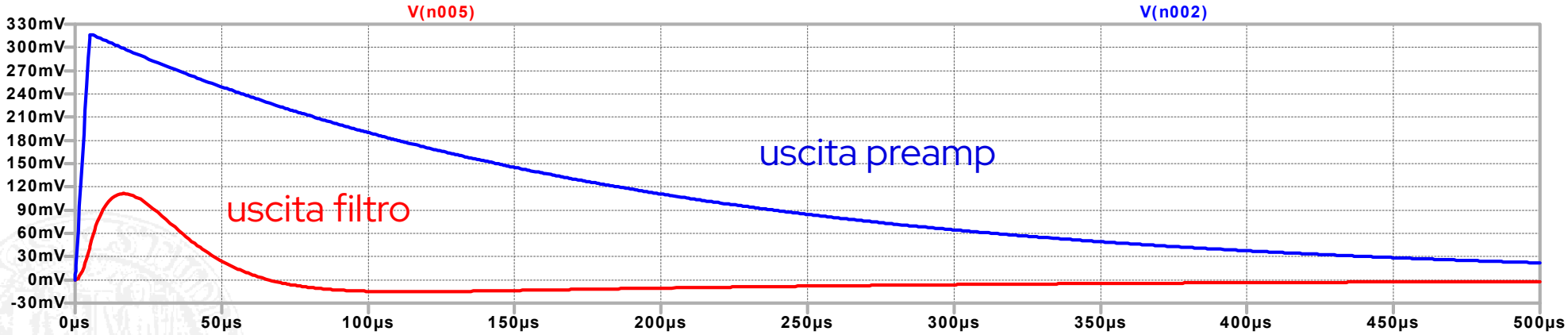


sorgente: impulso di corrente breve (~5 μs)

integratore invertente (con costante di tempo ~100 μs)

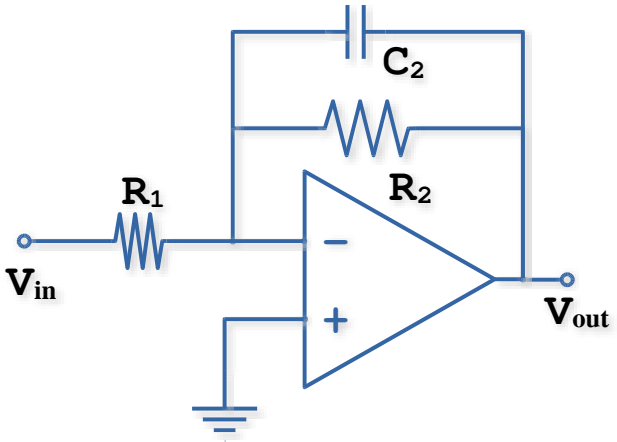
formatore CR-RC

- perché il filtro?



- abbiamo trovato che la funzione di trasferimento è:

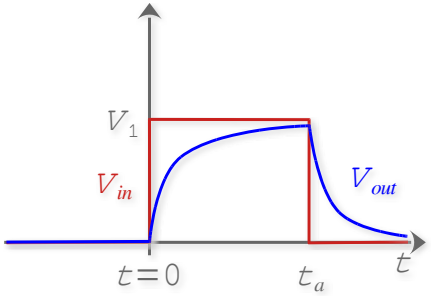
$$H_{int}(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\omega_0}{s+\omega_0} \qquad con \qquad \omega_0 = \frac{1}{R_2 C_2}$$



- la risposta ad un impulso quadro è:

$$V_{out}(s) = \frac{\omega_0}{(s+\omega_0)} \frac{V_1}{s} - \frac{\omega_0}{(s+\omega_0)} \frac{V_1}{s} e^{-t_a s}$$

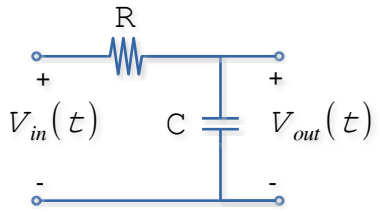
$$V_{out}(t) = V_1\left[1 - e^{-\omega_0 t}\right] u(t) - V_1\left[1 - e^{-\omega_0 (t-t_a)}\right] u(t-t_a)$$



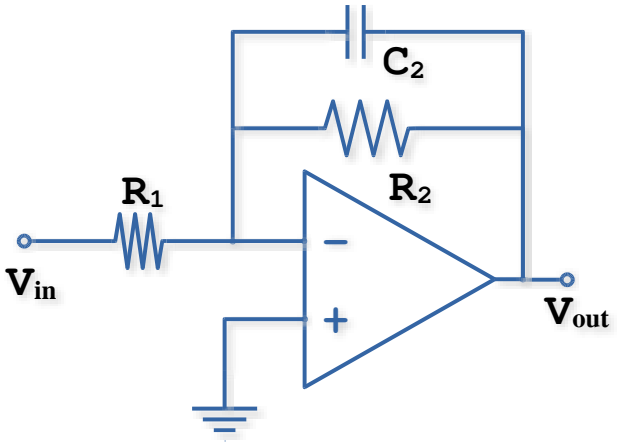
☞ la funzione di trasferimento è la stessa del filtro passivo a meno di un fattore moltiplicativo

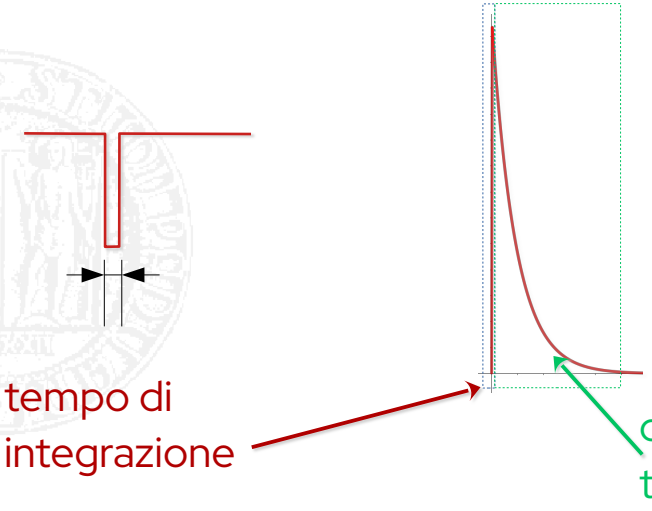
- a meno del taglio dell'operazionale

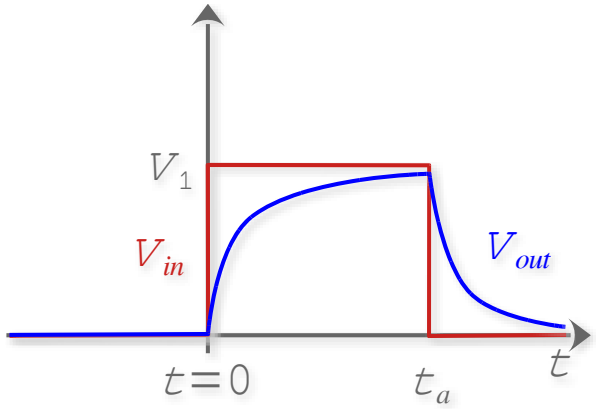
$$-\frac{R_2}{R_1}$$



- il circuito è un integratore non ideale
  - ☞ la resistenza di feedback deve essere grande per non scostarsi troppo dalla condizione ideale
    - non siamo nelle condizioni di carica completa
  - il segnale dal nostro rivelatore ha una durata breve
    - ordine dei μs

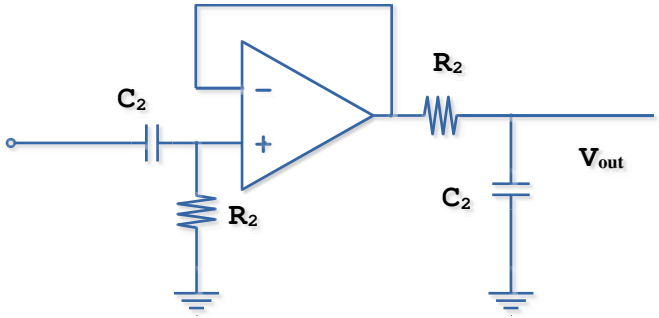






tempo di scarica troppo lungo

- il circuito formatore è composto da un circuito CR in serie a un circuito RC (disaccoppiato da un buffer)



- la funzione di trasferimento del circuito CR è:

$$H_{CR}(s)=\frac{s}{s+\omega_1}$$

$$\omega_1=\frac{1}{R_2 C_2}$$

- la funzione di trasferimento del circuito RC è:

$$H_{RC}(s)=\frac{\omega_1}{s+\omega_1}$$

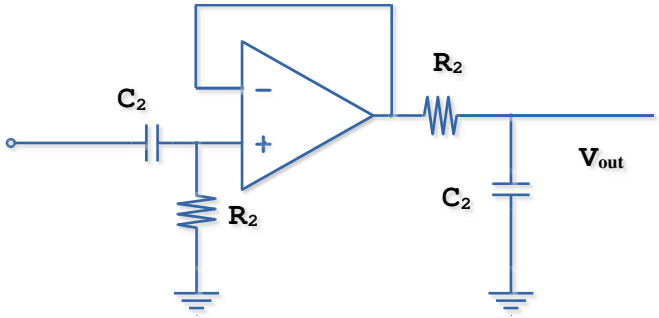
- la funzione di trasferimento complessiva del formatore è:

$$H_{filt}(s)=H_{CR}(s)\cdot H_{RC}(s)=\frac{s}{s+\omega_1}\cdot\frac{\omega_1}{s+\omega_1}=\frac{s\,\omega_1}{(s+\omega_1)^2}$$

☞ ha uno zero a zero

- la risposta ad un impulso quadrato:

$$V_{in}(s)=\frac{V_1}{s}-e^{-t_a s}\cdot\frac{V_1}{s}$$



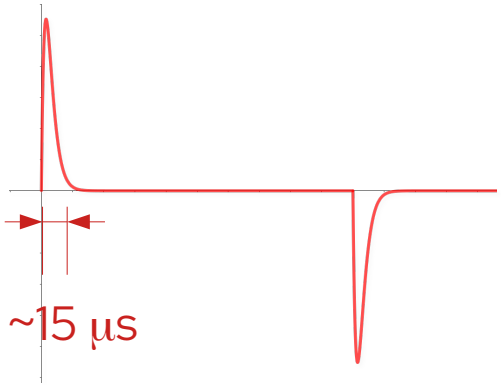
- in uscita avremo:

$$V_{out}(s)=V_{in}(s)\cdot H_{filt}(s)=V_1\left(1-e^{-t_a s}\right)\frac{\omega_1}{(s+\omega_1)^2}$$

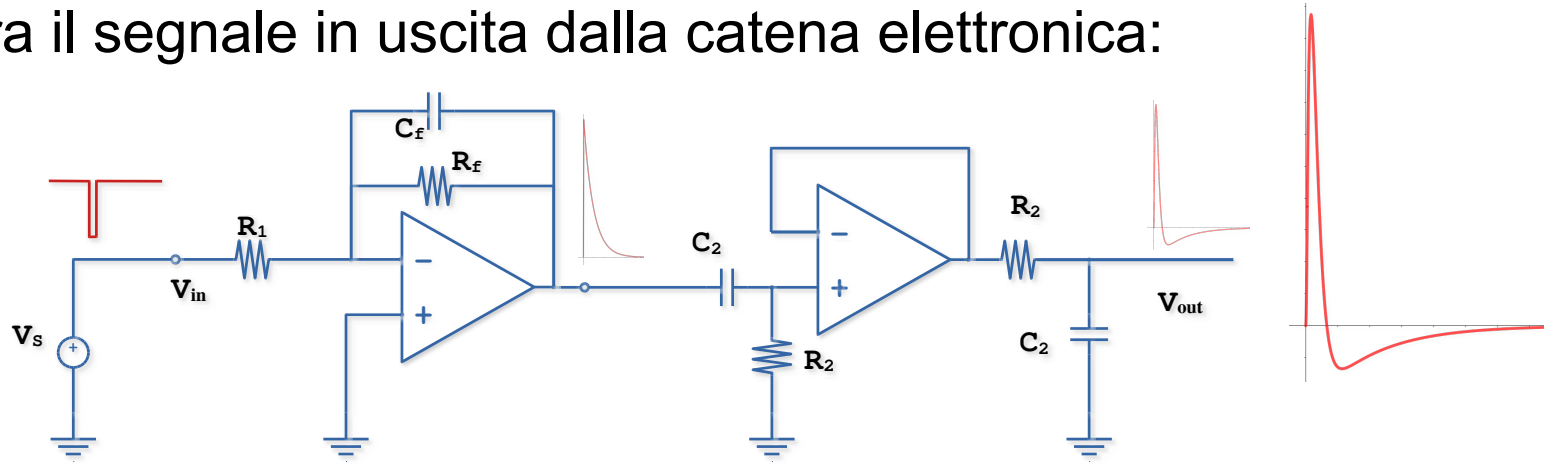
- nel dominio del tempo avremo:

$$V_{out}(t)=\mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\}=\mathcal{L}^{-1}\left\{V_1\left(1-e^{-t_a s}\right)\frac{\omega_1}{(s+\omega_1)^2}\right\}$$

$$=V_1\omega_1\left[t\,e^{-\omega_1 t}\,u(t)-(t-t_a)e^{-\omega_1(t-t_a)}\,u(t-t_a)\right]$$



- troviamo ora il segnale in uscita dalla catena elettronica:



- la funzione di trasferimento è il prodotto delle funzioni di trasferimento dei vari stadi del circuito

$$H(s)=H_{int}(s)\cdot H_{filt}(s)=-\frac{R_2}{R_1}\frac{\omega_0}{s+\omega_0}\cdot\frac{s\omega_1}{(s+\omega_1)^2}$$

con

$$\omega_0=\frac{1}{C_f\cdot R_f} \qquad \omega_1=\frac{1}{C_2\cdot R_2}$$

- il segnale in uscita, nel dominio delle frequenze, con in ingresso l'impulso *quadrato*, diventa

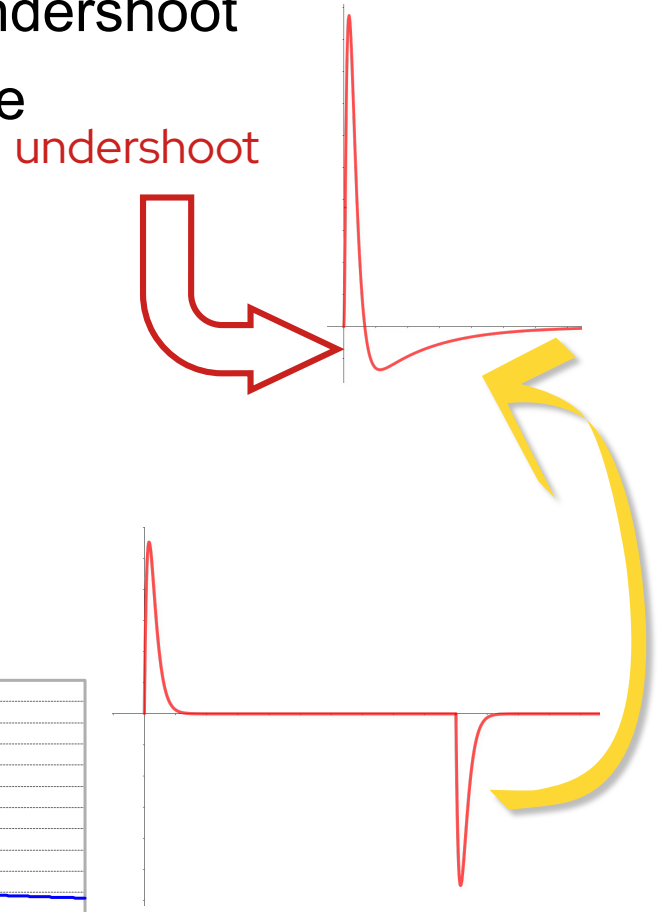
$$V_{out}(s) = -\frac{R_2}{R_1} V_1 \omega_0 \omega_1 \left[\frac{1}{(\omega_1 - \omega_0)^2} \frac{1}{s+\omega_0} - \frac{1}{(\omega_1 - \omega_0)^2} \frac{1}{s+\omega_1} - \frac{1}{\omega_1 - \omega_0} \frac{1}{(s+\omega_1)^2} \right] (1 - e^{-t_a s})$$

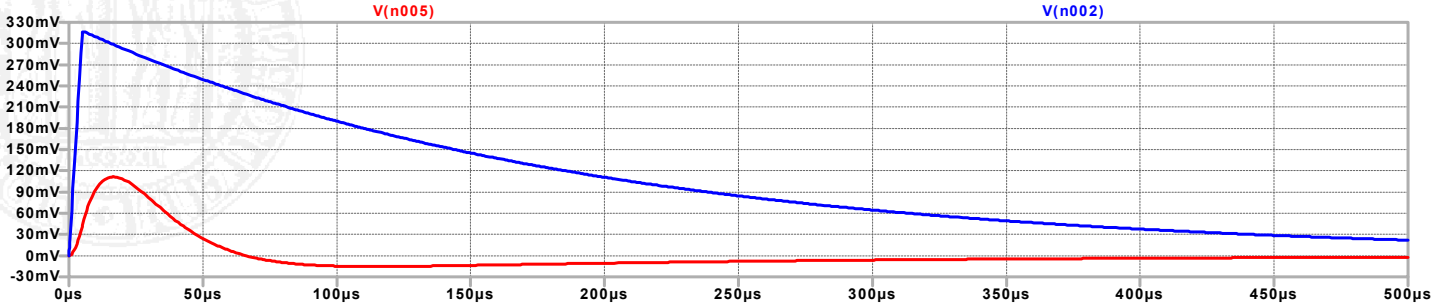
- nel dominio del tempo diventa

$$V_{out}(t) = -\frac{R_2}{R_1} V_1 \frac{\omega_0 \omega_1}{\omega_1 - \omega_0} \left\{ \left[\frac{1}{\omega_1 - \omega_0} \left(e^{-\omega_0 t} - e^{-\omega_1 t} \right) - t\, e^{-\omega_1 t} \right] u(t) - \left[\frac{1}{\omega_1 - \omega_0} \left(e^{-\omega_0 (t - t_a)} - e^{-\omega_1 (t - t_a)} \right) - (t - t_a)\, e^{-\omega_1 (t - t_a)} \right] u(t - t_a) \right\}$$

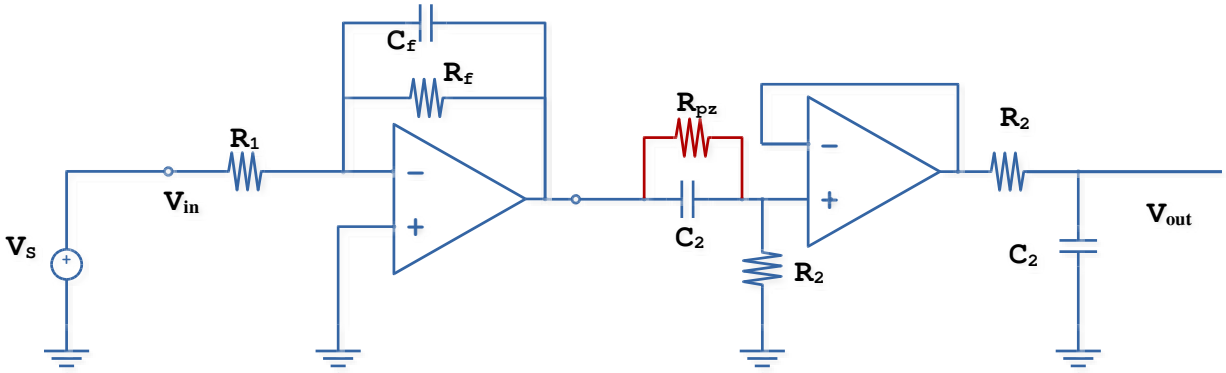
undershoot

- il circuito mostra in uscita il tipico segnale con undershoot
- questo è dovuto al fatto che la durata del segnale è molto più corto della costante di tempo dell'integratore
- questo viene chiamato effetto di polo-zero
  - questo undershoot può creare problemi nel trattamento successivo del segnale
- si può compensare introducendo un ulteriore polo

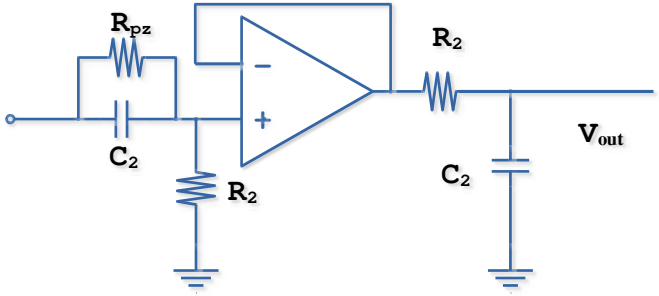




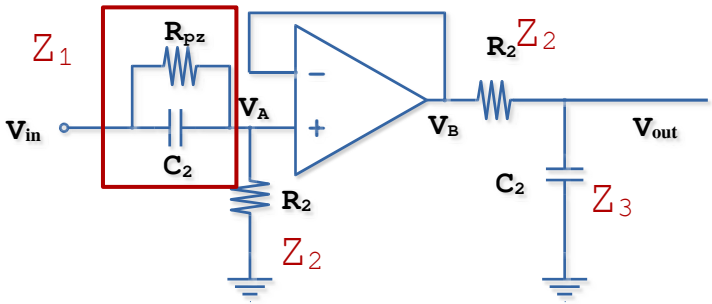
- il nuovo circuito diventa



- vediamo la funzione di trasferimento del nuovo filtro



- determiniamo la funzione di trasferimento
- per il *virtual short* $V_A = V_B$
- V_A è la tensione che viene dal partitore costituito da Z_1 e Z_2



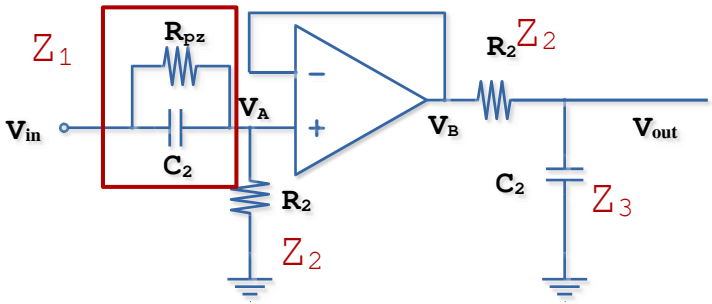
$$V_A(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_{in}(s)$$

$$Z_1 = \frac{R_{pz} \cdot \frac{1}{s C_2}}{R_{pz} + \frac{1}{s C_2}} = \frac{R_{pz}}{1 + s R_{pz} C_2}$$

$$V_A(s) = V_{in}(s) \frac{R_2}{\frac{R_{pz}}{1 + s R_{pz} C_2} + R_2} = V_{in}(s) \frac{R_2 (1 + s R_{pz} C_2)}{R_{pz} + R_2 (1 + s R_{pz} C_2)}$$

$$= V_{in}(s) \frac{s + \omega_{pz}}{s + \omega_{paral}} \qquad con \qquad \omega_{pz} = \frac{1}{C_2 R_{pz}} \quad e \quad R_{paral} = \frac{R_2 R_{pz}}{R_2 + R_{pz}} \qquad \omega_{paral} = \frac{1}{C_2 R_{paral}}$$

- determiniamo ora V_{out}:
- V_{out} è la tensione che viene dal partitore costituito da Z_2 e Z_3



$$V_{out}(s) = \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} V_A(s)$$

$$V_{out}(s) = V_A(s) \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = V_A(s) \frac{1}{1 + sC_2R_2}$$

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \frac{s + \omega_{pz}}{s + \omega_{paral}} \frac{1}{1 + sC_2R_2}$$

$$= V_{in}(s) \frac{s + \omega_{pz}}{s + \omega_{paral}} \frac{\omega_1}{s + \omega_1}$$

$$H(s) = \frac{s\omega_1}{(s + \omega_1)^2}$$

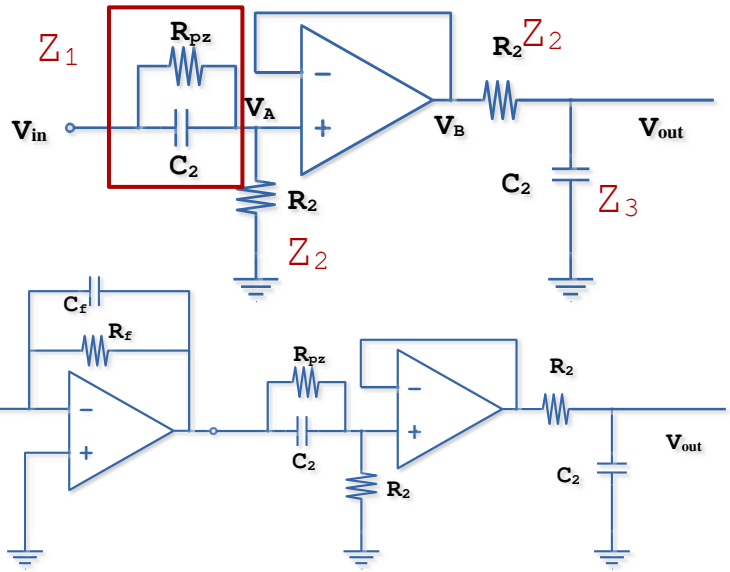
abbiamo spostato lo zero

- **NOTA**: in continua ($s \to 0$) abbiamo:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_{paral}}{R_{pz}} < V_{in}$$

- il segnale in ingresso viene dall'integratore non ideale la cui funzione di trasferimento è:

$$H_{int}(s) = -\frac{R_f}{R_1}\cdot\frac{\omega_0}{s+\omega_0} \qquad con \qquad \omega_0 = \frac{1}{R_f C_f}$$



- quindi avremo:

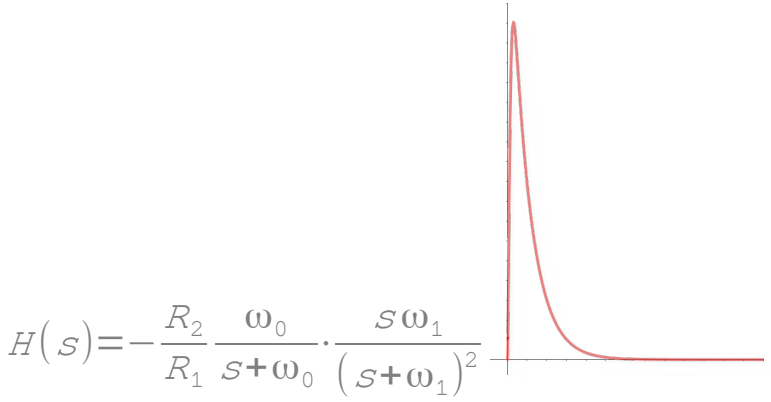
$$V_{out}(s) = -\frac{R_f}{R_1}\frac{\omega_0}{s+\omega_0}\frac{s+\omega_{pz}}{s+\omega_{paral}}\frac{\omega_1}{s+\omega_1}\frac{V_1}{s}$$

- ponendo

$$\omega_{pz} = \omega_0 \quad \Rightarrow \quad R_{pz} = R_f\cdot\frac{C_f}{C_2}$$

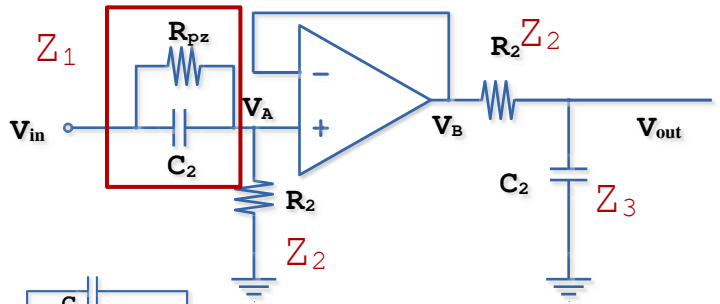
- avremo

$$V_{out}(s) = -\frac{R_f}{R_1}\frac{V_1}{s}\frac{\omega_0}{s+\omega_{paral}}\frac{\omega_1}{s+\omega_1}$$



- la rifattorizzazione non è banale

$$V_{out}(s) = -\frac{R_f}{R_1} V_1 \left(\frac{A}{s} + \frac{B}{s+\omega_{paral}} + \frac{C}{s+\omega_1} \right)$$

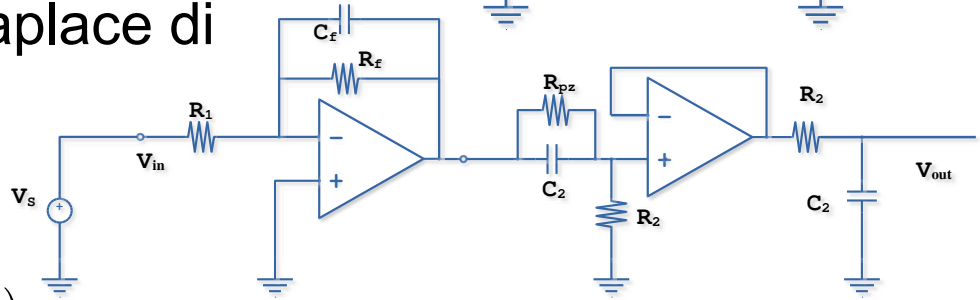


- si ottiene che l'antitrasformata di Laplace di

$$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$$

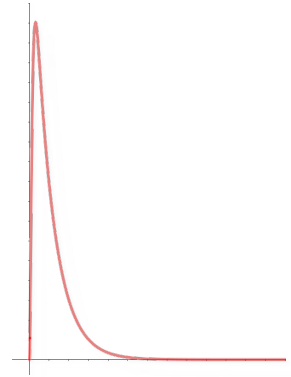
è

$$\frac{1}{ab}\left[1 - \frac{b}{b-a} e^{-at} + \frac{a}{b-a} e^{-bt}\right] u(t)$$



- quindi, nel dominio del tempo, avremo:

$$V_{out}(t) = -\frac{R_f}{R_1} V_1 \frac{\omega_0}{\omega_{paral}} \left[\left(1 - \frac{\omega_1}{\omega_1 - \omega_{paral}} e^{-\omega_{paral} t} + \frac{\omega_{paral}}{\omega_1 - \omega_{paral}} e^{-\omega_1 t} \right) u(t) - \left(1 - \frac{\omega_1}{\omega_1 - \omega_{paral}} e^{-\omega_{paral}(t-t_a)} + \frac{\omega_{paral}}{\omega_1 - \omega_{paral}} e^{-\omega_1 (t-t_a)} \right) u(t-t_a) \right]$$

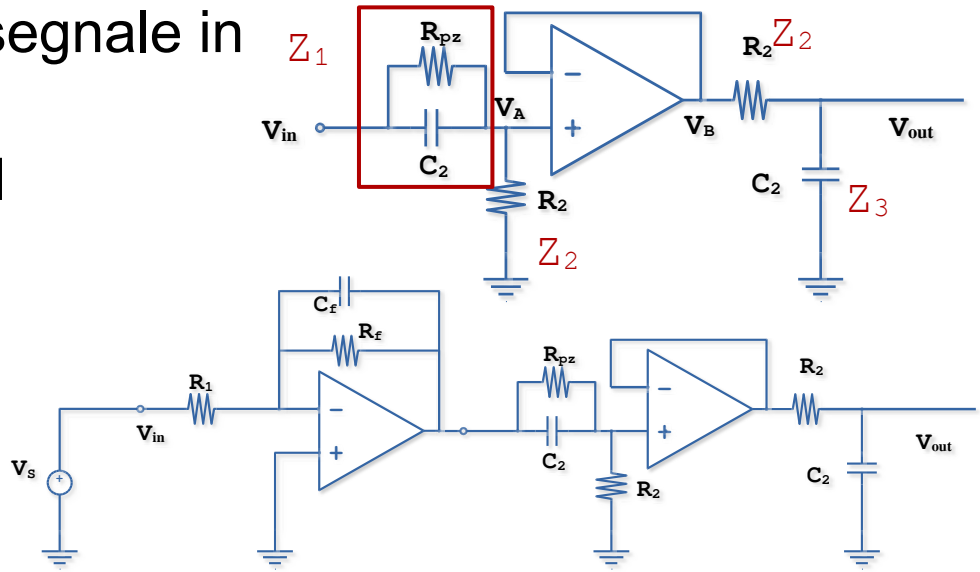


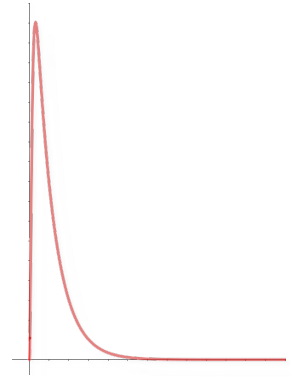
- in alternativa si può considerare il segnale in ingresso come una delta di Dirac
  - la cui trasformata di Laplace è 1
- avremo quindi

$$V_{out}(s) = -\frac{R_f}{R_1} V_1 \frac{\omega_0}{s+\omega_{paral}} \frac{\omega_1}{s+\omega_1}$$

- si ottiene quindi

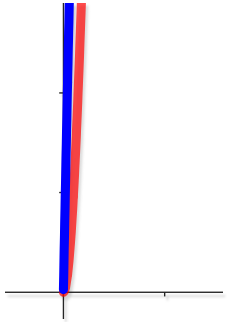
$$V_{out}(t) = -\frac{R_f}{R_1} V_1 \frac{\omega_0 \omega_1}{\omega_1 - \omega_{paral}} \left[e^{-\omega_{paral} t} - e^{-\omega_1 t} \right]$$

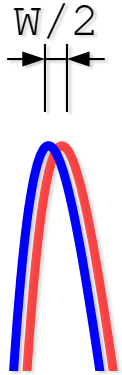


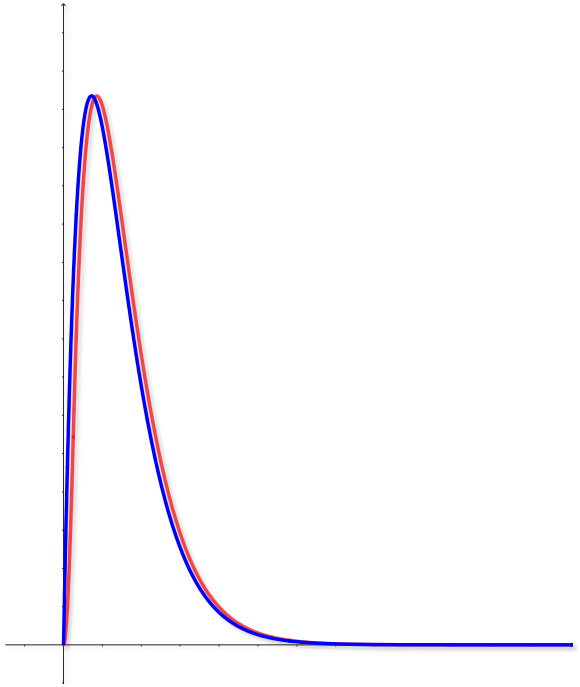


pole-zero compensation

- possiamo confrontare i due segnali
  - delta di Dirac
  - impulso
- le due curve sono normalizzate sul picco
  - i due approcci danno fattori di scala diversi
- c'è una differenza (pari a metà della larghezza dell'impulso W) nel tempo del massimo
- anche il fronte di salita è diverso
  - soprattutto all'inizio

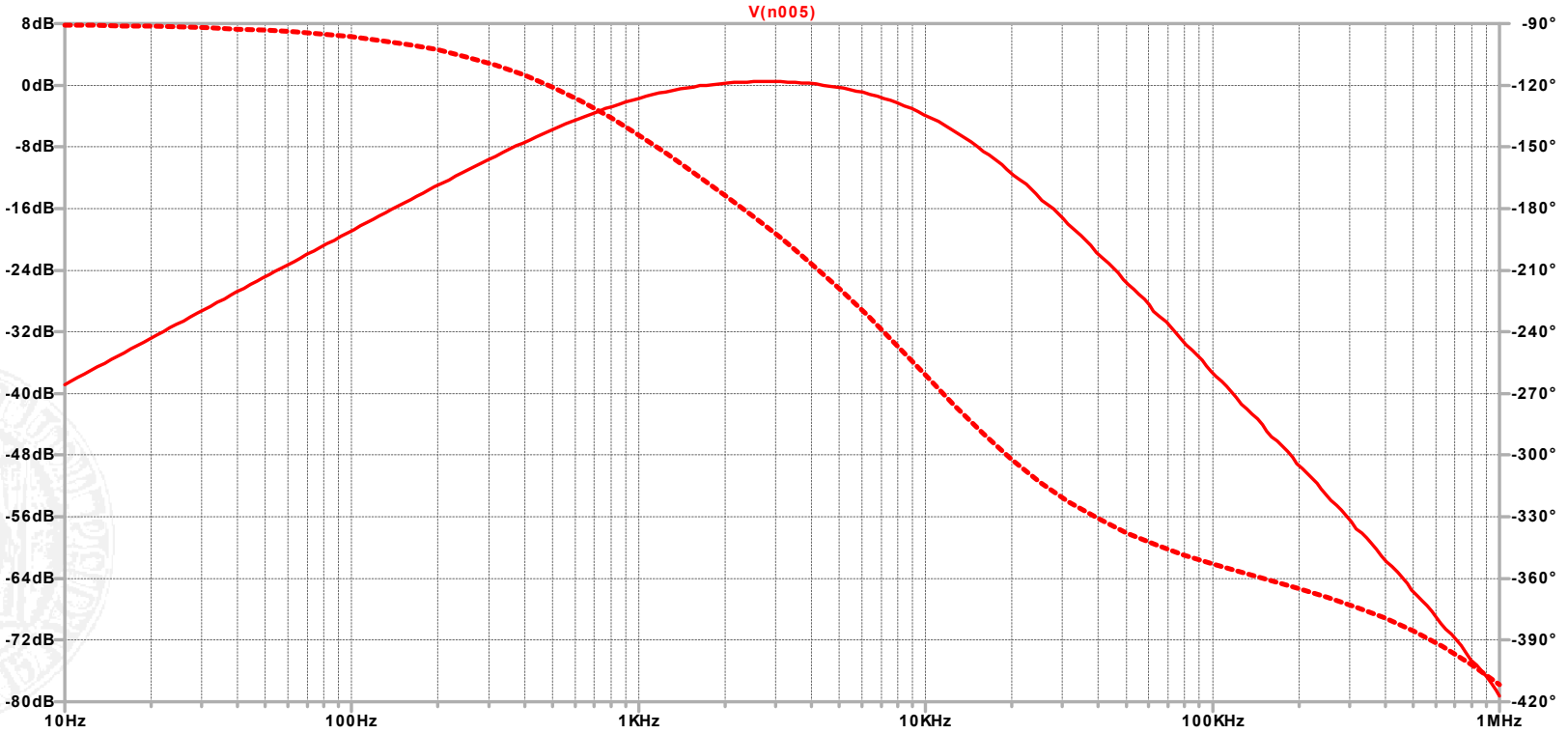




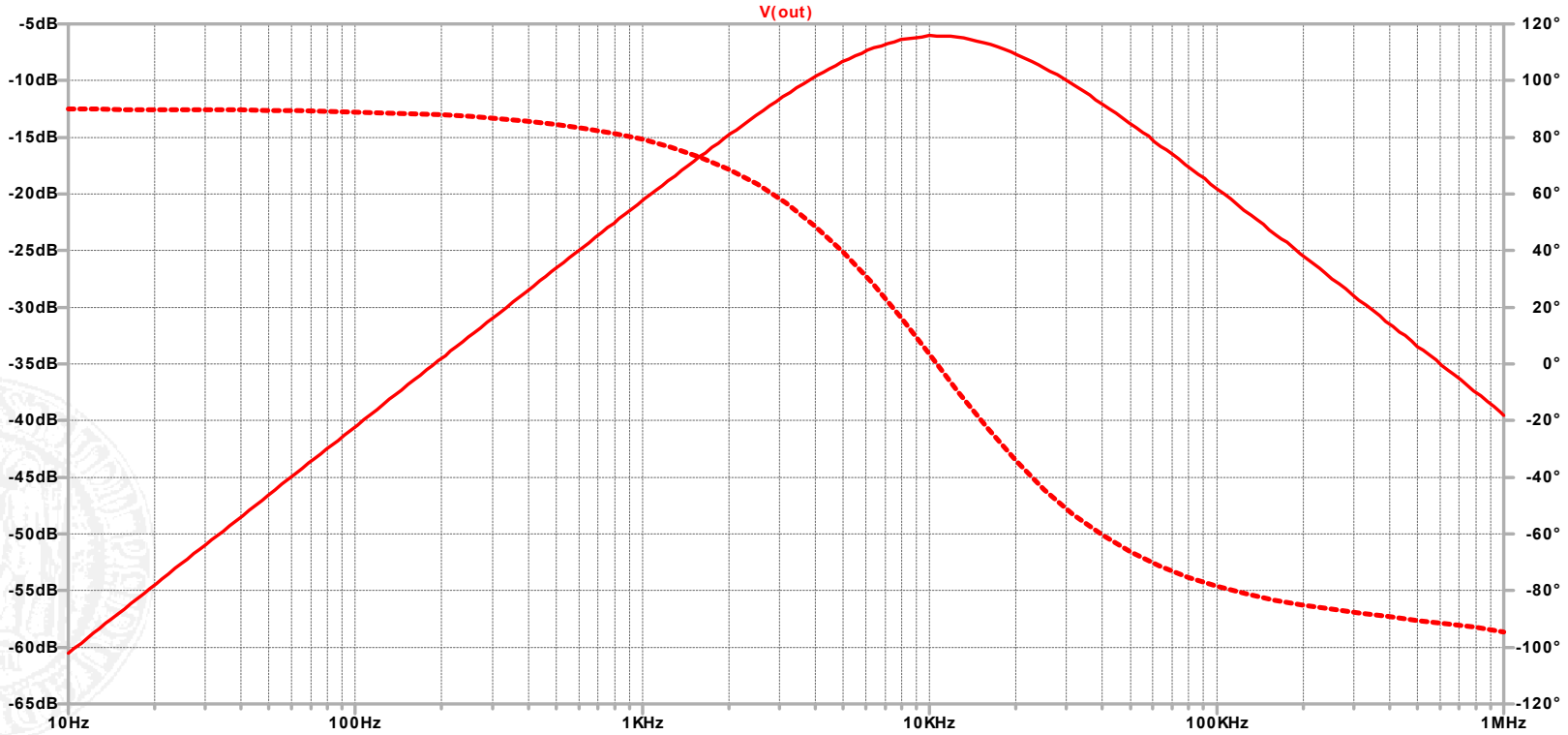


pole-zero compensation

- guardiamo la risposta in frequenza senza compensazione

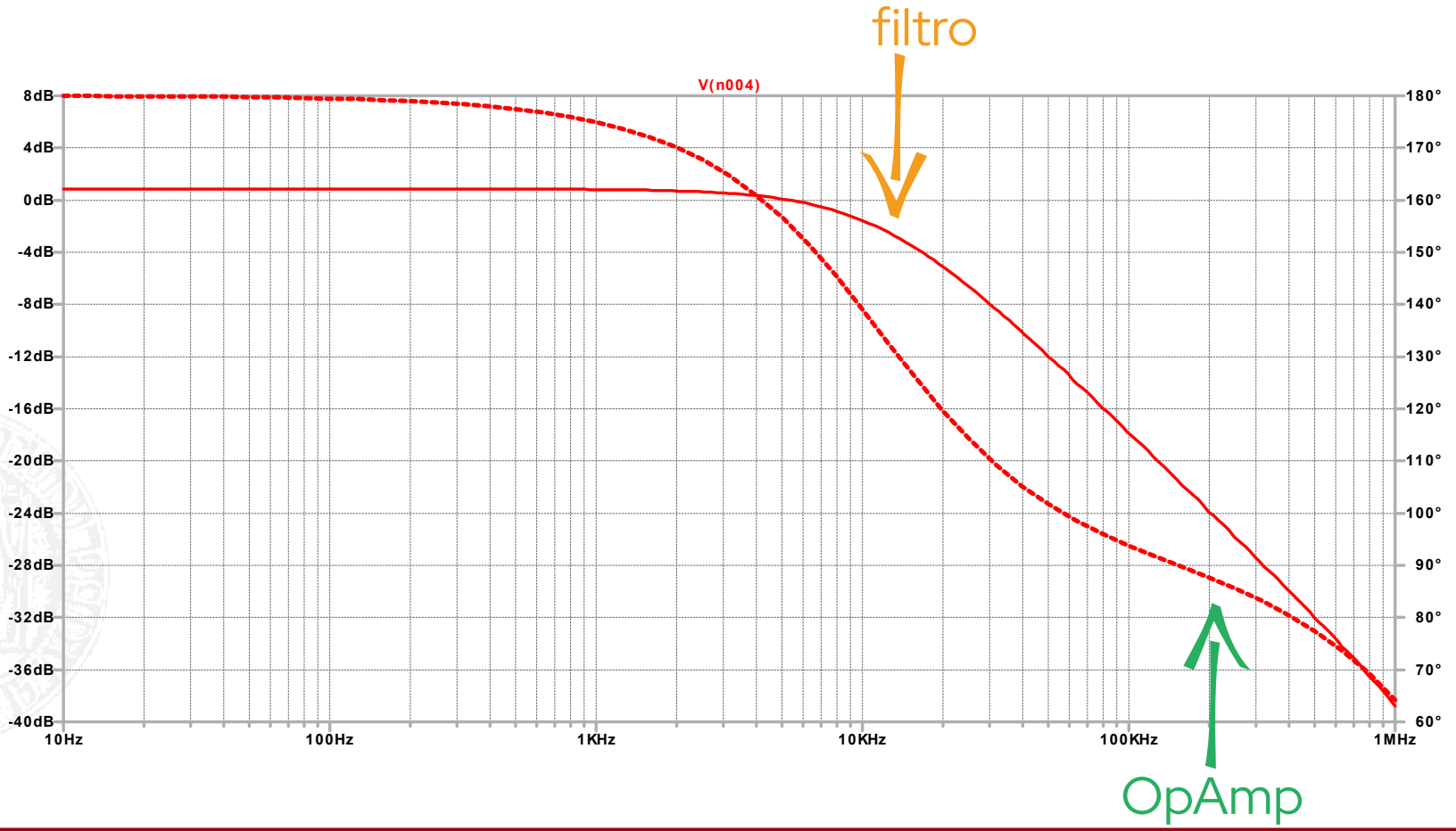


- la risposta del solo filtro è:



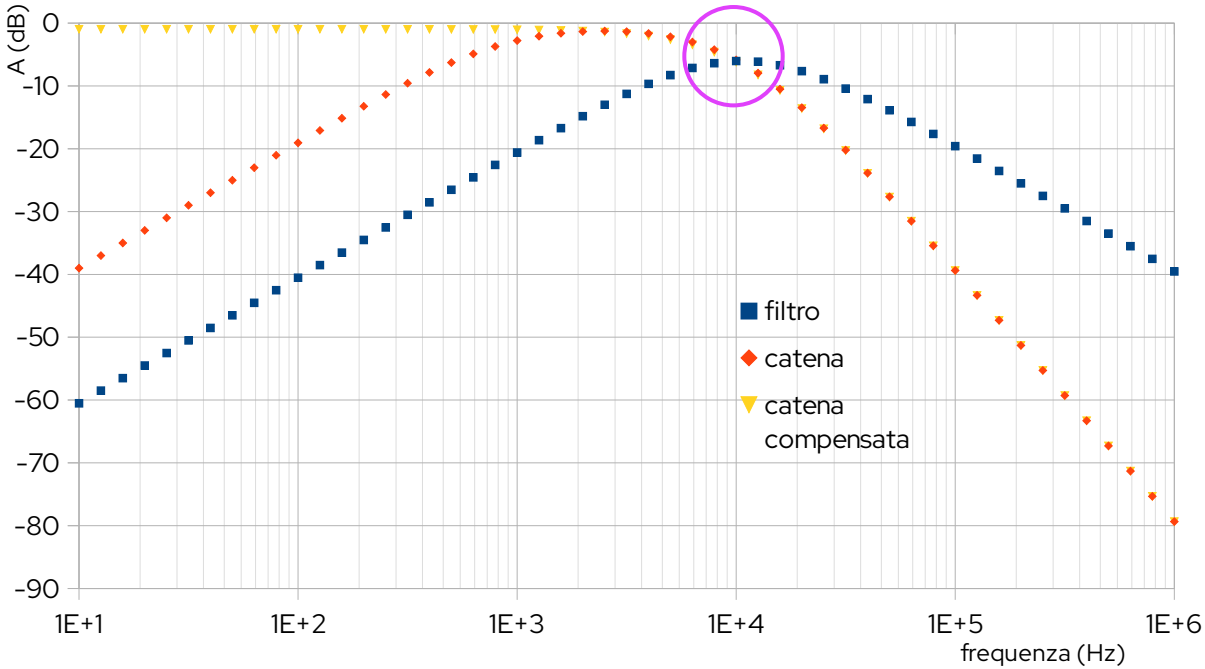
pole-zero compensation

- guardiamo la risposta in frequenza con compensazione



- confronto delle risposte in frequenza (eliminando l'amplificazione)

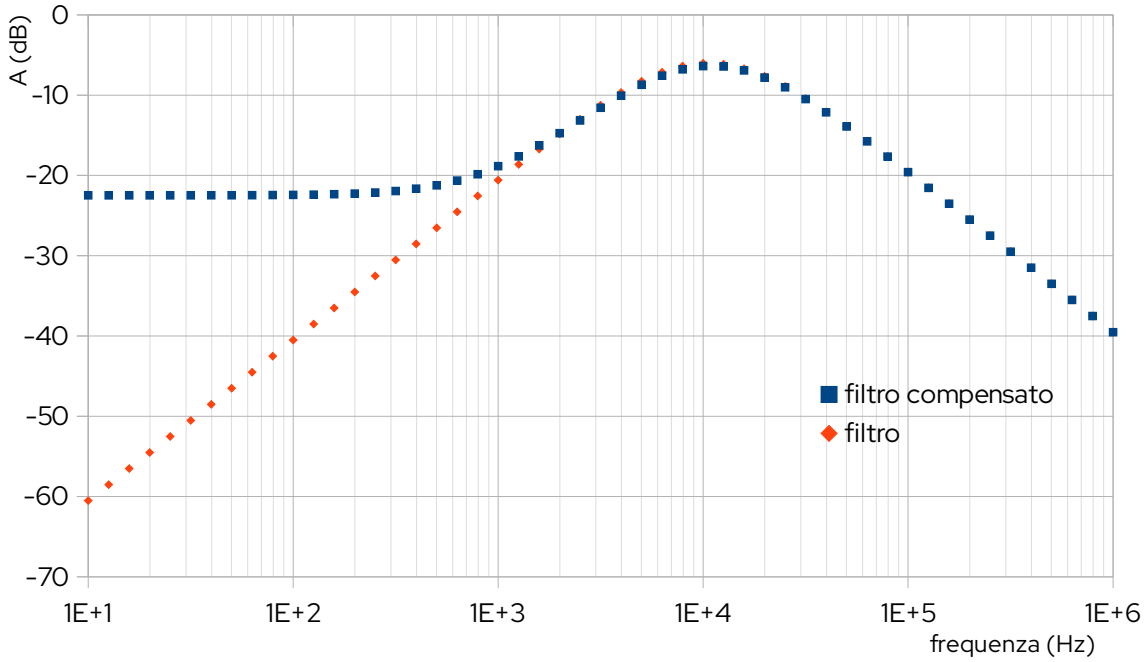
nella funzione di trasferimento i -6 dB coincidono
(quasi) con la frequenza di taglio dello shaper



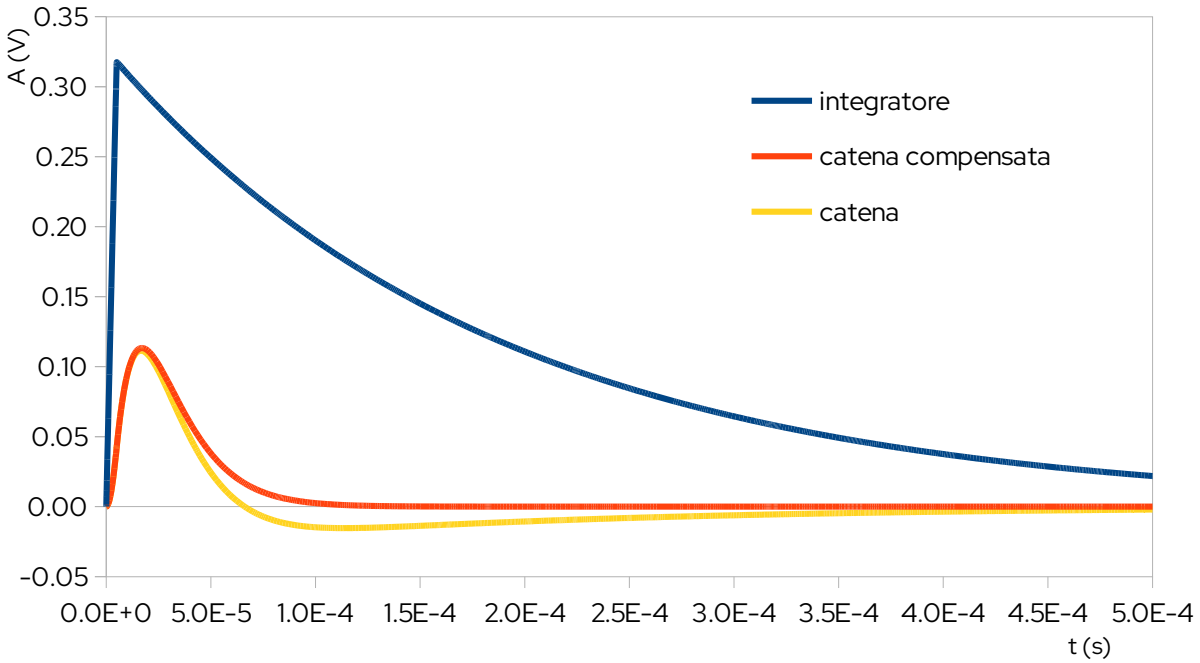
notare le pendenze diverse:

- -20 dB/decade per lo shaper
- -40 dB/decade per la catena

- confronto nella risposta del filtro senza e con compensazione

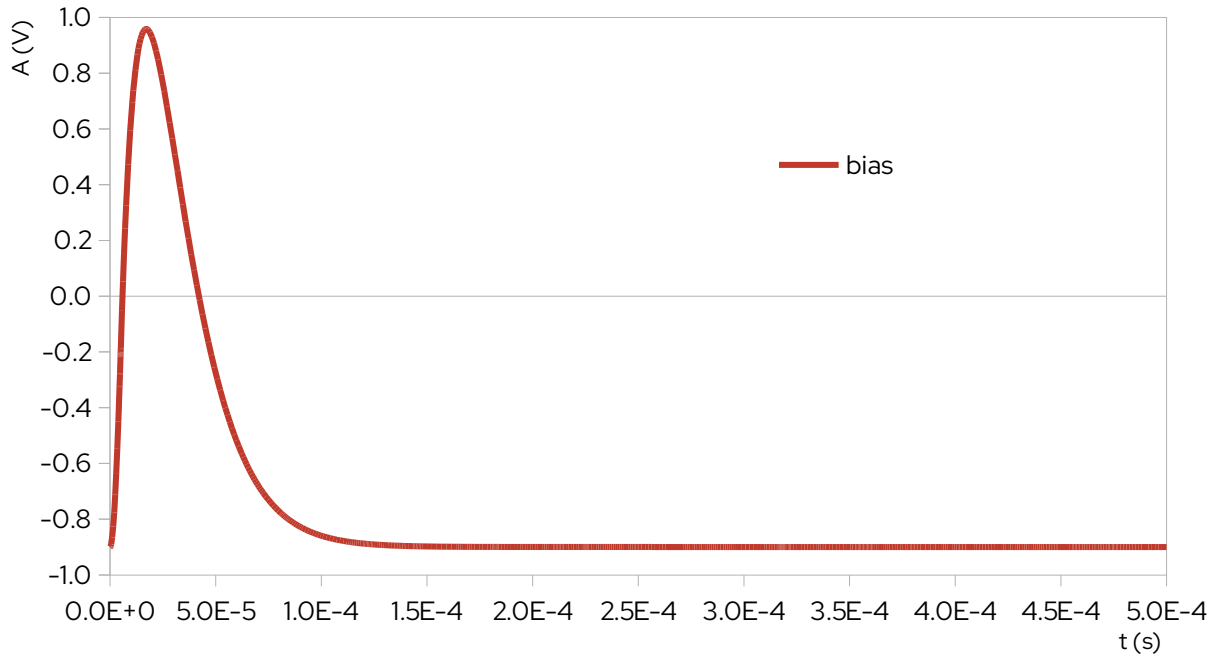


- segnale in uscita dalla catena



- l'ampiezza del segnale che otteniamo è (troppo) piccola
  - O(100 mV)
- il segnale deve essere amplificato
- viene richiesto (suggerito) di aggiungere un secondo amplificatore (non invertente)
- ci sono 2 alternative
  - segnale da 0 V a 3 V
    - corrisponde ad una scheda di acquisizione con una buona dinamica che accetta solo segnali positivi
  - segnale da -0.9 V a 0.9 V
    - corrisponde ad una scheda di acquisizione con una buona dinamica che accetta segnali positivi e negativi e si vuole sfruttare tutta la sua dinamica
    - per questo lo zero del segnale deve essere *traslato* in basso

- quello che dobbiamo ottenere è qualcosa di questo tipo



- errori di misura con oscilloscopio

DC Gain Accuracy, Sample or Average Acquisition	±3%, 5 V/div through 10 mV/div. ±4%, 5 mV/div and 2 mV/div.	
DC Voltage Measurement Accuracy, Average Acquisition Mode	The accuracy of DC voltage measurements acquired	
	Vertical Position = 0	±(3% of |reading|
	Vertical Position ≠ 0 and Vertical Scale 2 mV/div to 200 mV/div:	±[3% of (|reading
	Vertical Position ≠ 0, and Vertical Scale >200 mV/div	±[3% of (|reading
Delta Volts Measurement Accuracy, Average Acquisition Mode	Delta Volts between any two averages of 16 waveforms acquired under the same setup and ambient conditions	
	(3% of |reading| + 0.05 div)	
Vertical Position Accuracy	Volts/Division Setting	Position Accuracy
	2 mV/div to 200 mV/div	±((1% * |selected value|) + 0.1 div + 5 mV) within the range ±1.8 V
	> 200 mV/div to 5 V/div	±((1% * |selected value|) + 0.1 div + 5 mV) within the range ±45 V

In sintesi, per l'utilizzo del TDS 210 in laboratorio si terrà conto di :

Errore di lettura — Errore dello strumento % del valore letto

- misura tensioni (asse verticale) : ΔV = 1/10 divisione (casuale) + 3% (scala)

Consideriamo distribuzione triangolare ovvero: $\sigma_r(V) = 0.04$ **divisioni** $\oplus$ $\sigma_k(V) = 1\%$ **di scala**

- misura tempi (asse orizzontale) : Δt = 1/10 divisione (casuale)

Errore di lettura

ovvero: $\sigma_r(T) = 0.04$ **divisioni**

l'errore determinato con queste formule è un errore massimo, deve esser trasformato opportunamente per la distribuzione triangolare o uniforme, **la stessa che va usata per il multimetro**

scrivere sempre nel logbook quale formula avete utilizzato

- usare sempre il trigger in modalità normal
  - mai auto
- evitare la modalità media
- quando si fanno le misure in funzione del tempo mai spostare la curva e/o modificare le scale
- fare attenzione alle impedenze impostate sugli strumenti
  - sia oscilloscopio che generatore
- attenzione a impostare correttamente la "sonda"
  - le impedenze cambiano se utilizzate un cavo BNC o una sonda e cambia anche il segnale letto

- quando si misurano capacità piccole tener conto anche delle capacità parassite dei cavi

come scegliere le frequenze per generare i grafici di Bode

10	4
31.62	4
100	4
316.2	3.9
1000	3.7
3162	3.3
10000	2.8
31620	2
100000	1.2

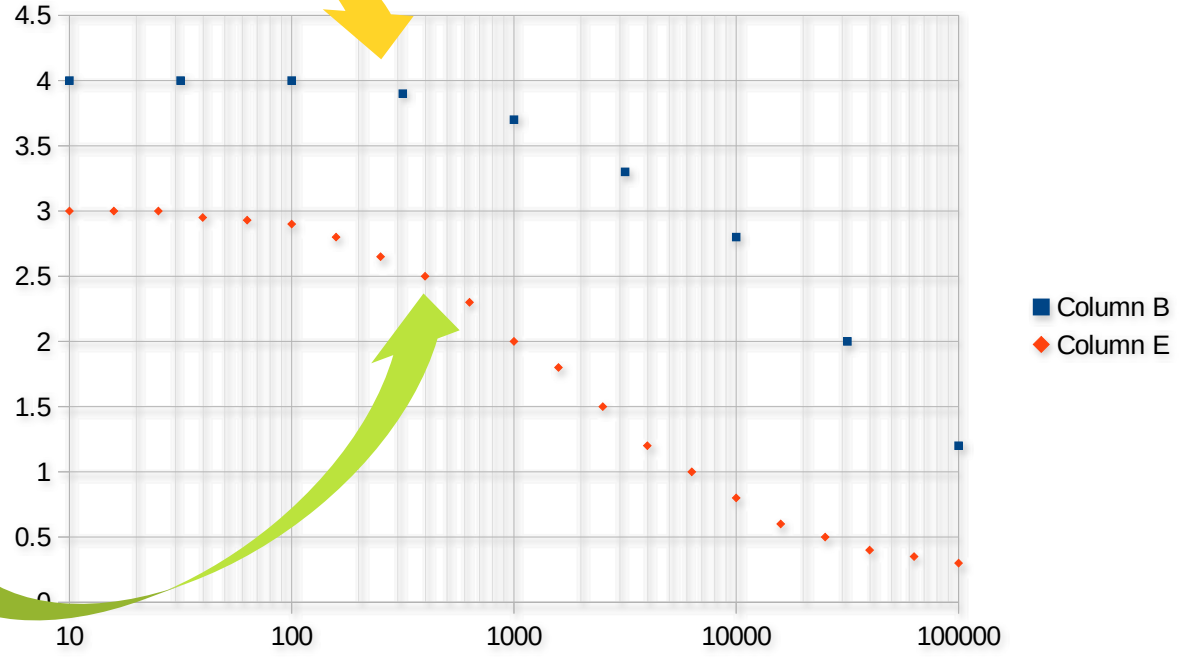
$10^{1.5}$

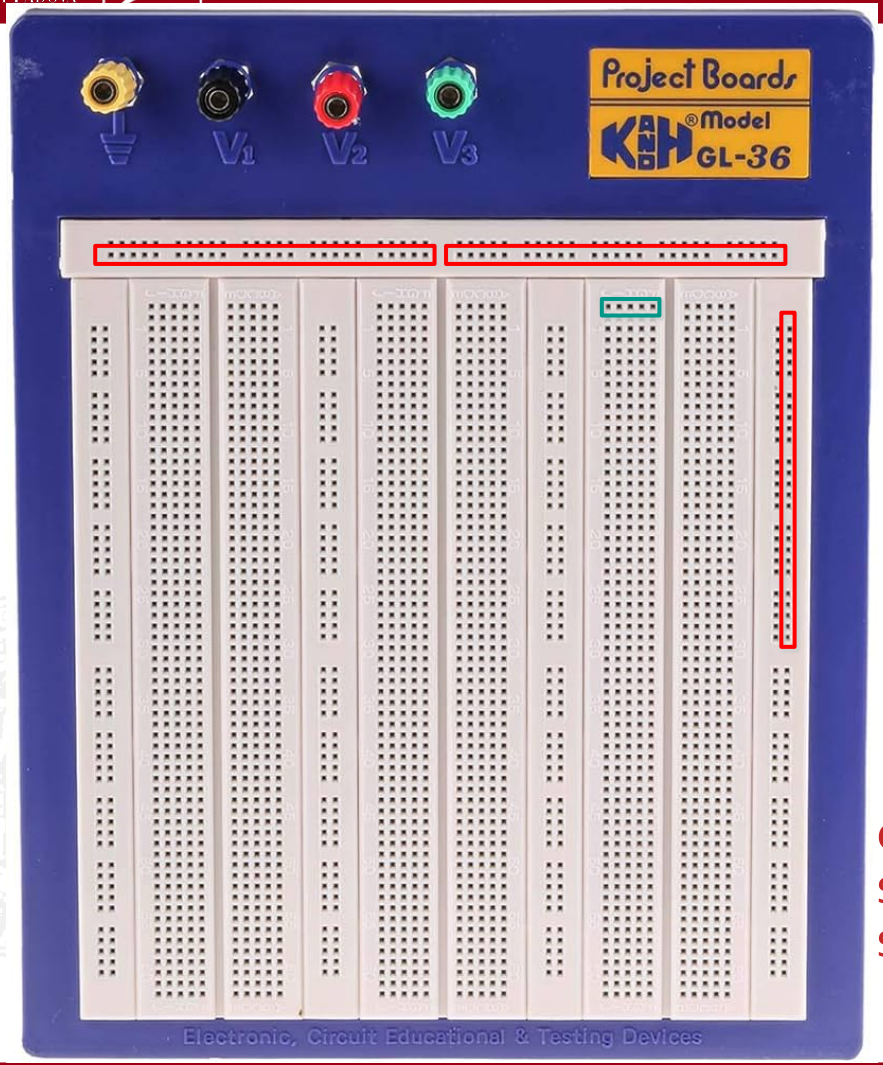
un punto in mezzo

$10^{1.2}$

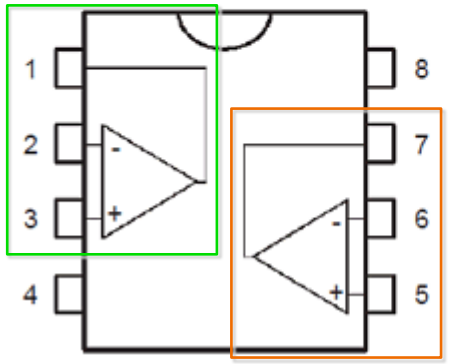
10	3
15.85	3
25.12	3
39.81	2.95
63.1	2.93
100	2.9
158.5	2.8
251.2	2.65
398.1	2.5
631	2.3
1000	2
1585	1.8
2512	1.5
3981	1.2
6310	1
10000	0.
15850	0.6
25120	0.5
39810	0.4
63100	0.35
100000	0.3

quattro punti





TL082



1 - Offset null 1
2 - Inverting input 1
3 - Non-inverting input 1
4 - V_{CC}^-
5 - Non-inverting input 2
6 - Inverting input 2
7 - Output 2
8 - V_{CC}^+

costruite il circuito sempre con le alimentazioni spente e prima di modificare il circuito spegnete sempre le alimentazioni